

GLOBIT

CAHIER DES CHARGES

Systeme d'Information des Ressources Humaines (SIRH)

Gestion des employes, presences, conges, paie et messagerie interne

Version 1.0

Document redige le 17/09/2026

Auteur : Ezechiel Itewe Nzukumayi

© GLOBIT - Tous droits reserves

Sommaire

1. Presentation generale du projet
2. Objectifs du systeme
3. Perimetre fonctionnel (modules)
4. Acteurs et roles
5. Regles de gestion
6. Architecture technique
7. Base de donnees
8. API mobile (application PWA)
9. Interfaces et pages
10. Securite
11. Comptes par default
12. Guide d'installation
13. Maintenance et evolution

1. Presentation generale du projet

1.1 Contexte

L'entreprise GLOBIT souhaite disposer d'un outil informatique de gestion des ressources humaines permettant de centraliser les informations du personnel, d'automatiser le suivi des presences, de digitaliser les demandes de conges et d'assurer une communication interne fluide entre les employes, les responsables RH et l'administration.

1.2 Intitule du projet

Libelle	Detail
Nom du systeme	GLOBIT SIRH
Intitule complet	Systeme d'Information des Ressources Humaines
Domaine	Ressources Humaines (RH)
Type d'application	Application web + Progressive Web App (PWA) mobile
Technologies	PHP 8 (MVC natif), MySQL/MariaDB, JavaScript, Bootstrap, AdminLTE 3
Version actuelle	1.0.0
Annee	2026
Developpeur	Ezechiele Itewe Nzukumayi

2. Objectifs du systeme

2.1 Objectif general

Fournir a GLOBIT une plateforme unique, securisee et accessible sur ordinateur et mobile, pour administrer l'ensemble du cycle de vie du personnel.

2.2 Objectifs specifiques

- Centraliser les donnees des employes dans une base unique (identite, poste, salaire, service).
- Automatiser le pointage des presences (arrivee / depart) avec calcul automatique des retards.
- Digitaliser le circuit des conges : demande, validation RH, approbation admin, historique.
- Generer les bulletins de paie a partir des parametres configures (impot, CNSS, pension).
- Favoriser la communication via une messagerie interne et des annonces de la direction.
- Proposer une application mobile installable (PWA) fonctionnant partiellement hors ligne.
- Tracer les actions importantes (journal d'activite) pour la tracabilite.
- Proposer des exports de donnees (Excel / PDF) pour les rapports de gestion.

3. Perimetre fonctionnel (modules)

Le systeme couvre douze (12) modules fonctionnels principaux :

Module	Fonctionnalites principales
Authentification	Connexion, inscription, deconnexion, gestion de session
Tableau de bord	Statistiques, graphiques (Chart.js), indicateurs cles
Employes	Ajout, modification, consultation, suppression, recherche, exports
Services	Gestion des departements / services de l'entreprise
Presences	Declaration arrivee, sortie, calcul retards, validation RH
Conges	Demande, approbation, refus, historique, solde annuel
Paie	Parametres, generation bulletins, validation, paiement, archives
Formations	Planification, suivi des formations, attribution aux employes
Cartes	Generation des cartes d'accès des employes
Messagerie	Conversations employee <-> RH, envoi de messages
Annonces	Publication d'annonces par direction / RH
Notifications	Alertes, journal des notifications, non-lues

4. Acteurs et roles

4.1 Acteurs identifies

Acteur	Description
Administrateur (Admin)	Super-utilisateur : gestion complete, parametres, utilisateurs.
Responsable RH	Gestion du personnel, validation presences et conges, paie, annonces.
Employe	Consulte ses informations, declare sa presence, demande des conges.

4.2 Matrice des permissions

Fonctionnalite	Admin	RH	Employe
Connexion / deconnexion	Oui	Oui	Oui
Consulter tableau de bord	Oui	Oui	Oui
Gerer les employes	Oui	Oui	Non
Gerer les services	Oui	Non	Non
Pointer sa presence	Oui	Oui	Oui
Valider les presences	Oui	Oui	Non
Demander un conge	Oui	Oui	Oui
Valider les conges	Oui	Oui	Non
Gerer la paie / bulletins	Oui	Oui	Non
Consulter ses bulletins	Oui	Oui	Oui
Gerer les formations	Oui	Oui	Non
Messagerie interne	Oui	Oui	Oui (sauf RH)
Publier des annonces	Oui	Oui	Non

5. Regles de gestion

- Un employe est rattache a un seul service (departement) au moment de sa creation.
- Le matricule est genere automatiquement et est unique.
- Le bulletin de paie est calcule a partir des parametres : taxe professionnelle, prestation sociale, pension retraite, indemnite logement, prime transport, taux heure supplementaire, heures de travail par mois.
- Les heures de travail standard vont de 08h00 a 17h00 (configurables dans config.php).
- Le droit de conge annuel est de 30 jours (configurable).
- Toute demande de conge doit etre validee par le RH ou l'admin avant d'etre comptabilisee.
- La declaration de presence cree un enregistrement en attente de validation RH.
 - Une presence en arrivee DANS une fenetre est auto-validee ; sinon en attente ; un retard est calcule automatiquement.
- Un employe peut ecrire a un RH ou a l'admin via la messagerie, mais pas directement aux autres employes.
- Seuls le RH et l'admin peuvent publier des annonces visibles par tous.
- Toute action sensible est tracee dans le journal d'activite (journal_activite).

6. Architecture technique

6.1 Modele MVC

L'application est developpee en PHP natif suivant le patron de conception MVC (Modele - Vue - Controleur), sans framework externe. Le point d'entree unique est le fichier index.php qui instancie le routeur.

```
SIRH/ |-- config/ Configuration (config.php, database.php) |-- core/ Noyau MVC (Router, Database, Model) |--
```

6.2 Composants du noyau

Composant	Role
core/Router.php	Routing des URL vers les controleurs (GET/POST)
core/Database.php	Connexion PDO (singleton) a MySQL/MariaDB
core/Model.php	Classe de base des modeles

6.3 Liste des controleurs

```
AuthController EmployeeController PresenceController CongeController PaieController DashboardController Servi
```

7. Base de donnees

La base de donnees s'appelle 'sirh'. Elle est creee en charset utf8mb4 (unicode complet, accents correctes). Elle comporte 16 tables.

Table	Description
utilisateurs	Comptes de connexion (admin, rh, employe)
employes	Fiches du personnel (infos, poste, service, salaire)
services	Departements / services de l'entreprise
presences	Pointages arrivee / depart, retards, validation
conges	Demandes de conges et leur workflow
bulletins	Bulletins de paie generes
parametres_paie	Parametres de calcul (impot, CNSS, pension...)
formations	Catalogues des formations
formations_employes	Attribution des formations aux employes
cartes_employes	Cartes d'accès des employes
conversations	Conversations de messagerie interne
messages	Messages echangees dans les conversations
annonces	Annonces publiees par la direction
notifications	Notifications utilisateurs
journal_activite	Traces des actions sensibles
api_tokens	Jetons d'authentification de l'API mobile

7.1 Parametres de paie (valeurs par default)

Parametre	Valeur	Unite
Taxe professionnelle	1.00	%
Prestation sociale	3.50	%
Pension retraite	5.00	%
Indemnité logement	20.00	%
Prime transport	10.00	%
Taux heure supplémentaire	150.00	%
Heures travail / mois	176.00	heures

8. API mobile (application PWA)

L'application mobile est une Progressive Web App (PWA). Elle communique avec le serveur via api.php en JSON. L'authentification se fait par jeton (Bearer token) valable 30 jours.

8.1 Principales actions de l'API

Action	Methode	Description
login	POST	Authentification, retourne le jeton
logout	POST	Deconnexion
profil	GET	Profil de l'utilisateur connecte
presence_aujourd'hui	GET	Presence du jour
presence_declarer	POST	Declaration d'arrivee
presence_depart	POST	Declaration de sortie
presences	GET	Historique des presences
presences_validation	GET	Presences a valider (RH)
presence_valider	POST	Validation d'une presence (RH)
conges	GET	Liste des conges
conge_demander	POST	Nouvelle demande de conge
conge_approuver	POST	Approbation d'un conge (RH)
conge_refuser	POST	Refus d'un conge (RH)
notifications	GET	Liste des notifications
notifications_lues	POST	Marquer notifications comme lues
bulletins	GET	Bulletins de paie de l'employe
messages	GET	Conversations de messagerie
messages_ouvrir	GET	Messages d'une conversation
messages_envoyer	POST	Envoi d'un message
personnel	GET	Liste du personnel (RH / Admin)

9. Interfaces et pages

9.1 Application web (ordinateur)

Zone / Page	URL (sous /SIRH)
Connexion	/login
Inscription	/register
Tableau de bord	/dashboard
Employes (liste)	/employees
Creation employe	/employees/create
Services	/services
Presences	/presences
Conges	/conges
Paie	/paie
Formations	/formations
Messagerie	/messages
Annonces	/messages/annonces
Notifications	/notifications
Journal d'activite	/journal
Rapports	/rapports

9.2 Application mobile (PWA)

Adresse : /mobile.php. Sections : Accueil (indicateurs), Presence, Conges, Notifications, Messages, Profil. Charte graphique : fond #0A0826 (bleu nuit), accents #2563EB et #38BDF8, police Inter.

10. Securite

- Mots de passe hashes avec bcrypt (password_hash PHP).
- Protection CSRF : jeton obligatoire sur tous les formulaires.
- Authentification par session pour le web et par jeton Bearer pour l'API.
- Role-based access control : les actions RH/Admin sont interdites aux employes (403).
- Requetes preparees PDO pour prevenir les injections SQL.
- desactivation de l'affichage des erreurs en production (display_errors off).
- Extraction des entetes autorisent uniquement l'origine du site (CORS controle).
- PWA : jeton stocke en localStorage (perimetre navigateur).

11. Comptes par défaut

Role	Email	Mot de passe
Administrateur	admin@sirh.local	password

Important : le mot de passe du compte administrateur par défaut doit être changé dès la première connexion.

11.1 Création des comptes employés

Lors de la création d'un employé, un compte est créé automatiquement avec l'email auto-généré 'prenom.nom@globit.com' et le mot de passe par défaut 'Globit@Annee' (ex : Globit@2026). Il est affiché une seule fois après la création.

12. Guide d'installation

12.1 Pre-requis

Composant	Exigence
XAMPP	Apache + PHP 7.4 ou plus (teste sur PHP 8.1)
Base de donnees	MySQL 8 ou MariaDB 10.4 et plus
Navigateur web	Chrome / Firefox / Edge a jour
Telephone (option)	Android/iOS, navigateur moderne

12.2 Installation pas a pas

- Copier le dossier du projet dans C:\xampp\htdocs\SIRH.
- Demarrer Apache et MySQL dans le panneau XAMPP Control.
- Ouvrir phpMyAdmin (<http://localhost/phpmyadmin>).
- Importer le fichier sql/sirh_complet.sql (cree la base sirh + tables + donnees).
 - (Alternative) importer les scripts dans l'ordre : sirh.sql, sirh_ameliorations.sql, sirh_ameliorations2.sql, presence_declaration.sql, messagerie.sql, api_tokens.sql.
- Verifier la configuration config/database.php (host, nom, utilisateur, mot de passe).
- Ouvrir <http://localhost/SIRH> dans le navigateur.
- Pour le mobile : <http://localhost/SIRH/mobile.php> puis 'Ajouter a l'ecran d'accueil'.

13. Maintenance et evolution

13.1 Operations de maintenance

- Exporter regulierement la base : mysqldump ou phpMyAdmin -> Exporter.
- Controle du journal d'activite pour la tracabilite.
- Purge du cache navigateur / service worker si l'interface semble perimee.

13.2 Evolutions envisagees

- Biometrie / reconnaissance faciale pour le pointage.
- Notifications par email (SMTP) et push web.
- Module de recrutement / candidatures.
- Bulletins de paie au format PDF nominatif.
- Mode hors ligne complet pour la PWA mobile (stockage local).
- Multi-societes / multi-sites.